Statystyka w analizie danych
Projekt 1

Autorzy:
Marcin Sadowski 325220

April 2026

1 Problem 1. Warszawa a moje miasta

Celem niniejszego zadania jest porównanie Warszawy z dwoma wybranymi miastami: Pruszkowem oraz Władysławowem, pod względem kluczowych charakterystyk liczbowych.

1.1 Metoda rozwiązania problemu

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne pozyskane z Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [1]. Dane obejmują lata 2021-2025.

Miasta zostały porównane pod kątem następujących charakterystyk liczbowych i jakościowych:

- **Poziom zamożności mieszkańców:** Analiza przeciętnych wynagrodzeń brutto na przestrzeni miesięcy oraz porównanie średniej z medianą.
- **Kondycja rynku pracy:** Porównanie skali bezrobocia rejestrowanego oraz rozłożenia płciowego osób pozostających bez pracy.
- **Standard infrastruktury komunalnej:** Badanie odsetka ludności korzystającej z podstawowych instalacji technicznych.
- **Wsparcie socjalne i koszty utrzymania:** Analiza przeciętnej wysokości dodatku mieszkaniowego.
- **Efektywność sieci miejskich:** Porównanie strat wody w sieciach wodociągowych.

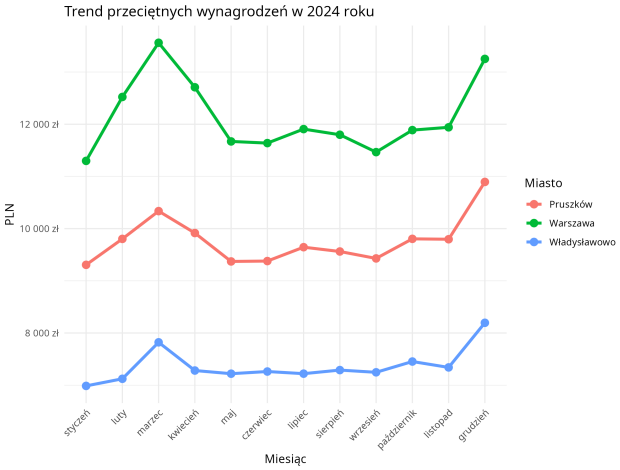
Do opracowania wyników wykorzystano narzędzia programistyczne (język R z biblioteką `ggplot2`), które pozwoliły na przekształcenie surowych danych tabelarycznych w przejrzyste wizualizacje trendów.

1.2 Otrzymane wyniki wraz z interpretacją

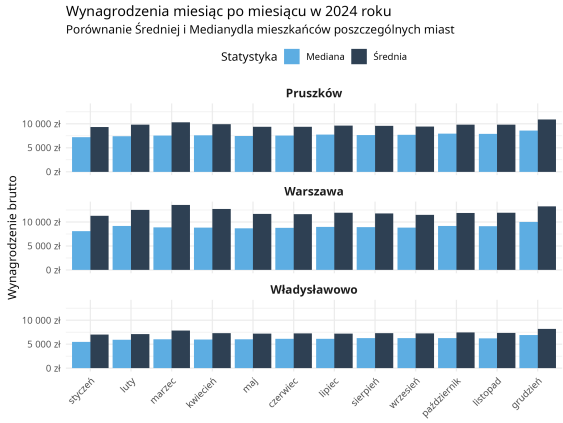
1.2.1 Charakterystyka 1: Wynagrodzenia

Zbadano zarobki dla poszczególnych miast w roku 2024. Na rysunku 1a przedstawiono trendy płacowe w ujęciu miesięcznym. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w Warszawie, co jest zjawiskiem spodziewanym ze względu na stołeczny charakter miasta. Kolejne miejsce zajmuje Pruszków, położony w aglomeracji warszawskiej, natomiast zestawienie zamyka Władysławowo. Na wykresach można zauważyć dwa wyraźne wzrosty: w marcu oraz w grudniu. Wynikać to może z faktu, że marzec jest miesiącem wypłat premii kwartalnych oraz nagród rocznych za rok poprzedni. Z kolei wzrosty w grudniu wiążą się zazwyczaj z premiami świątecznymi lub nagrodami z okazji zakończenia roku kalendarzowego.

Na rysunku 1b zestawiono średnią oraz medianę wynagrodzeń. Z wykresu wynika, że mediana w badanych miastach pozostaje na stałym lub tylko nieznacznie zmiennym poziomie, podczas gdy to średnia wykazuje największe fluktuacje. Najsilniejsze wahania średniej zaobserwowano w Warszawie, gdzie zarobki są najwyższe, natomiast znacznie mniejsze zmiany miały miejsce we Władysławowie. Stabilność mediany przy jednoczesnych wahaniach średniej sugeruje, że okresowe dodatki płacowe trafiają głównie do grupy najlepiej zarabiających pracowników, co istotnie zawyża średnią, nie wpływając na sytuację finansową połowy społeczeństwa.



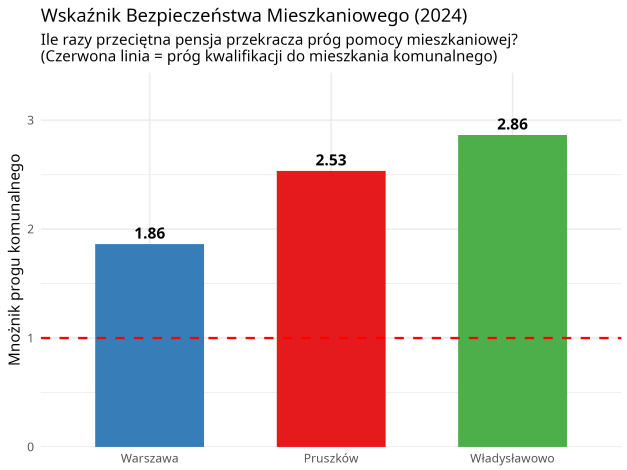
(a) Przeciętne wynagrodzenie.



(b) Porównanie średniej i mediany wynagrodzeń dla mieszkańców poszczególnych miast.

Rysunek 1: Analiza wynagrodzeń w 2024.

Innym elementem jest wskaźnik Bezpieczeństwa Mieszkaniowego, przedstawiony na wykresie 2, który pokazuje, że mimo najwyższych płac, to w Warszawie dystans średniego wynagrodzenia do progu pomocy społecznej jest najniższy (1,86), co wynika z wysokich kosztów życia i specyfiki rynku stołecznego. Znacznie większą stabilność dochodową wykazują mieszkańcy Pruszkowa (2,53) oraz Władysławowa (2,86).



Rysunek 2: Wykres przedstawiający próg pomocy mieszkaniowej.

1.2.2 Charakterystyka 2: Rynek pracy i bezrobocie

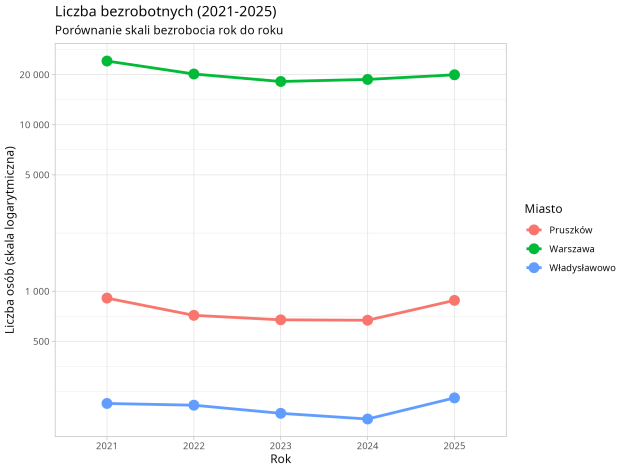
Kolejnym badanym aspektem była skala bezrobocia w latach 2021–2025. Na rysunku 3a przedstawiono liczbę osób bezrobotnych. Ze względu na ogromne dysproporcje w wielkości populacji porównywanych miast, zastosowano skalę logarytmiczną, co pozwala na czytelne zestawienie Warszawy z mniejszymi ośrodkami na jednym wykresie. Największą liczbę bezrobotnych odnotowano w Warszawie (ok. 20 tys. osób), co wynika bezpośrednio ze skali demograficznej stolicy. Pruszków wykazuje stabilizację na poziomie poniżej tysiąca osób, natomiast we Władysławowie liczba ta jest najniższa. Warto zauważyć, że po okresie stabilizacji w latach 2022–2024, prognozy na rok 2025 wskazują na wzrost bezrobocia we wszystkich trzech miastach, z czego procentowo wzrost był największy dla Władysławowa oraz Pruszkowa. Zaobserwowany w 2025 roku wzrost może wynikać ze zwiększonej ostrożności pracodawców wobec wyzwań rynkowych, w tym rosnących kosztów pracy. Odnotowano również spadek liczby ofert zatrudnienia, a postępująca automatyzacja gospodarki przyczynia się do redukcji etatów w wybranych sektorach.

Na rysunku 3b zaprezentowano strukturę bezrobocia z podziałem na płeć. Z histogramów procentowych wynika, że we wszystkich badanych jednostkach podział ten jest relatywnie wyrównany, jednak z zauważalnymi różnicami lokalnymi:

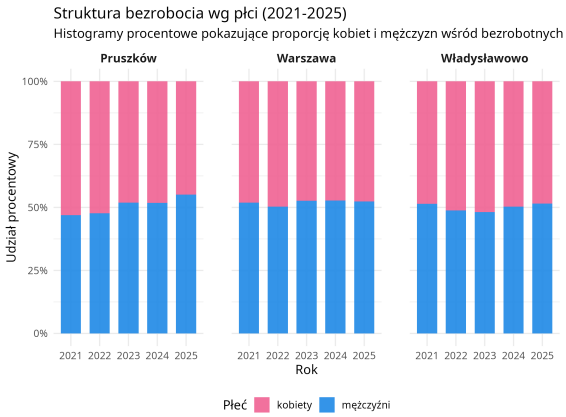
- **Warszawa:** Wykazuje najbardziej stabilną strukturę, w której udział mężczyzn wśród bezrobotnych utrzymuje się na poziomie ok. 52-53%.
- **Pruszków:** W badanym okresie można zaobserwować tendencję wzrostową udziału mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych. O ile w 2021 roku stanowili oni mniejszość, o tyle w 2025 roku ich udział przekroczył 50%.
- **Władysławowo:** Struktura bezrobocia przypomina tą w Warszawie ale z lekko większym udziałem kobiet.

Podsumowując, mimo skrajnie różnych skal bezrobocia, badane miasta wykazują podobną

dynamikę zmian w czasie. Stabilna struktura płciowa sugeruje, że czynniki ekonomiczne wpływające na rynek pracy oddziałują w podobnym stopniu na obie grupy zawodowe.



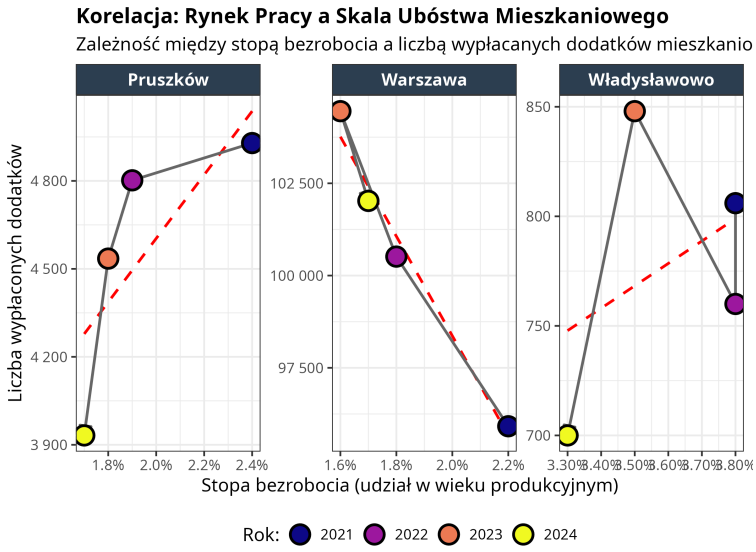
(a) Liczba bezrobotnych (skala logarytmiczna).



(b) Struktura bezrobocia według płci.

Rysunek 3: Analiza bezrobocia w latach 2021-2025.

Analiza korelacji między bezrobociem a liczbą dodatków mieszkaniowych, przedstawiona na rysunku 4 ujawnia zróżnicowane dynamiki lokalne. W Pruszkowie występuje zależność dodatnia, gdzie wzrost bezrobocia bezpośrednio zwiększa zapotrzebowanie na wsparcie socjalne. Odwrotny, trend widać w Warszawie, mimo wzrostu stopy bezrobocia liczba świadczeń spadła, co sugeruje zaostrzenie kryteriów przyznawania pomocy lub zmiany w polityce budżetowej stolicy. Władysławowo cechuje się niestabilną korelacją i dużymi wahaniami, co odzwierciedla specyfikę małego, sezonowego rynku pracy.

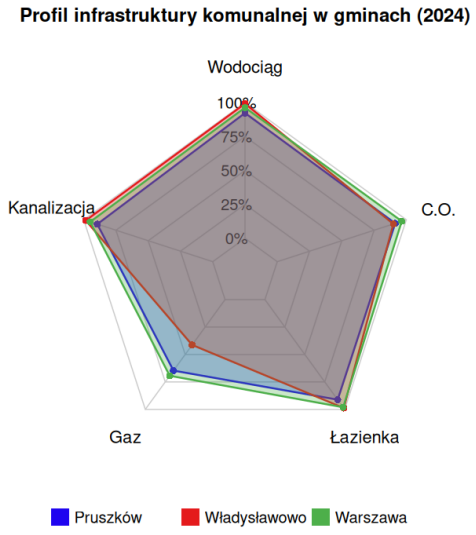


Rysunek 4: Wykresy przedstawiające zależności między bezrobociem, a liczbą dodatków mieszkaniowych.

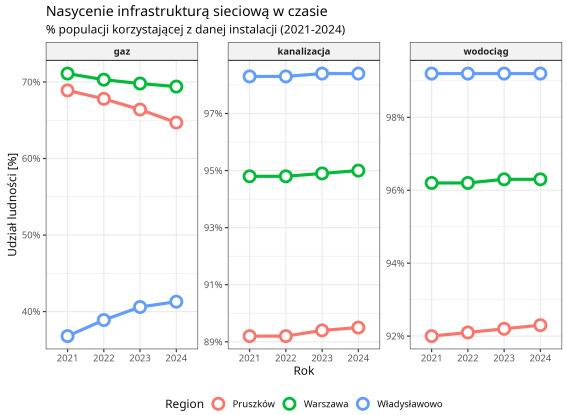
1.2.3 Charakterystyka dodatkowa: Infrastruktura komunalna

Ostatnim elementem analizy jest porównanie stopnia wyposażenia budynków w podstawowe instalacje techniczne oraz dynamika rozwoju sieci przesyłowych. Na rysunku 5a przedstawiono profil infrastruktury komunalnej dla badanych miast w 2024 roku, co pozwala na ocenę różnic w dostępie do kluczowych mediów. Analiza wykresu radarowego wskazuje na niemal pełne i wyrównane wyposażenie mieszkań w sieć wodociągową oraz dostęp do łazienek we wszystkich trzech lokalizacjach (blisko 100%). Bardzo wysoki i zbliżony poziom odnotowano również w przypadku sieci kanalizacyjnej. Największe dysproporcje widoczne są w dostępie do sieci gazowej. Władysławowo wyraźnie odstaje od pozostałych miast, co sugeruje inną charakterystykę lokalnego systemu energetycznego (opartego np. o indywidualne źródła ciepła lub inne paliwa).

Analiza infrastruktury sieciowej przedstawionej na rysunku 5b wykazuje stabilnie wysoki poziom dostępu do wodociągów i kanalizacji we wszystkich badanych miastach, przy czym liderem zestawienia jest Władysławowo, osiągające niemal 100% nasycenia, co wynika z turystycznej specyfiki gminy oraz zwartej zabudowy ułatwiającej realizację przyłączy. Największą dynamikę zmian widać w sektorze gazowym, gdzie w Warszawie i Pruszkowie udział użytkowników systematycznie spada, co odzwierciedla nowoczesny trend odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz elektryfikacji ogrzewania i pomp ciepła. Odwrotna tendencja wzrostowa we Władysławowie wynika prawdopodobnie z nadrabiania wcześniejszych zaległości infrastrukturalnych i trwającej rozbudowy sieci w rejonach dotychczas nieobsługiwanych, co przy relatywnie niskim poziomie wyjściowym pozwala na wyraźne przyrosty procentowe w krótkim czasie.



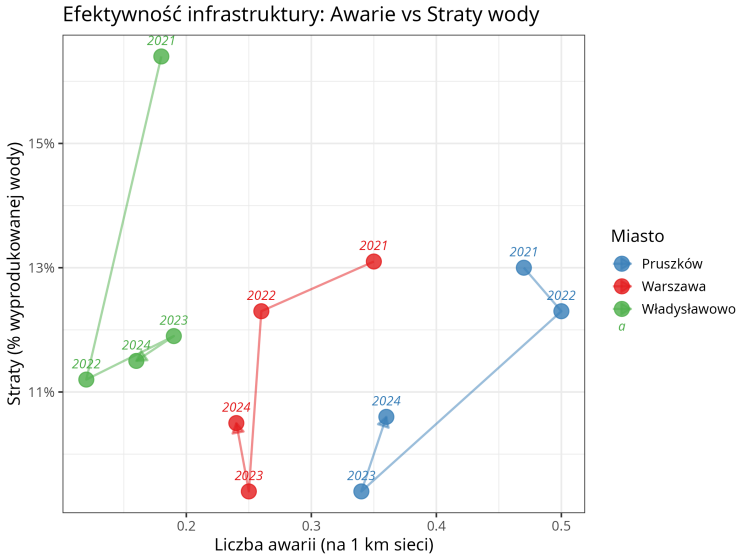
(a) Infrastruktura komunalna w roku 2024.



(b) Rozwój infrastruktury w latach 2021-2025.

Rysunek 5: Profil infrastruktury.

Wykres efektywności infrastruktury 6 potwierdza natomiast pozytywny trend modernizacyjny: Warszawa i Pruszków konsekwentnie redukują zarówno liczbę awarii, jak i straty wody, zwiększając szczelność systemów. Z trzech miast Władysławowo wyróżnia się najniższą awaryjnością na kilometr sieci. Mimo że widać zależność między stratą wody, a liczbą awarii, to te dwa elementy nie są ze sobą w pełni skorelowane.



Rysunek 6: Zależność straty wody od liczby awarii.

Literatura

[1] "Baza danych głównego urzędu statystycznego ." https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych.